HidroSopó

¿Cuánta agua se ahorra cuando el suelo puede hablar?

Monitoreo Ambiental Inteligente y Uso Eficiente del Agua · IoT + inteligencia artificial para el riego en predios rurales de Sopó, Cundinamarca

LOGO ALCALDÍA DE SOPÓ

LOGO UNIAGUSTINIANA

José Alejandro Pulido Gómez · Ingeniería Mecatrónica, Universitaria Agustiniana

Estímulo para la formación en CTeI · FOES 2026-II · COMUC+CTeI · Municipio de Sopó

01 El problema

En las fincas lecheras y los pequeños predios agrícolas de Sopó se riega **por costumbre**: por calendario o "a ojo". Nadie sabe cuánta agua usa ni puede demostrarlo, y el **PUEAA** municipal necesita esos datos del sector rural.



Software funcionando: app del productor, asistente y laboratorio de pruebas (capturas reales, datos de prueba)

02 Objetivo

Diseñar, implementar y validar un sistema de **bajo costo** que mida el agua del suelo y la que entra al predio, y le diga al productor —en su celular y en español— **si debe regar hoy y cuánto**.

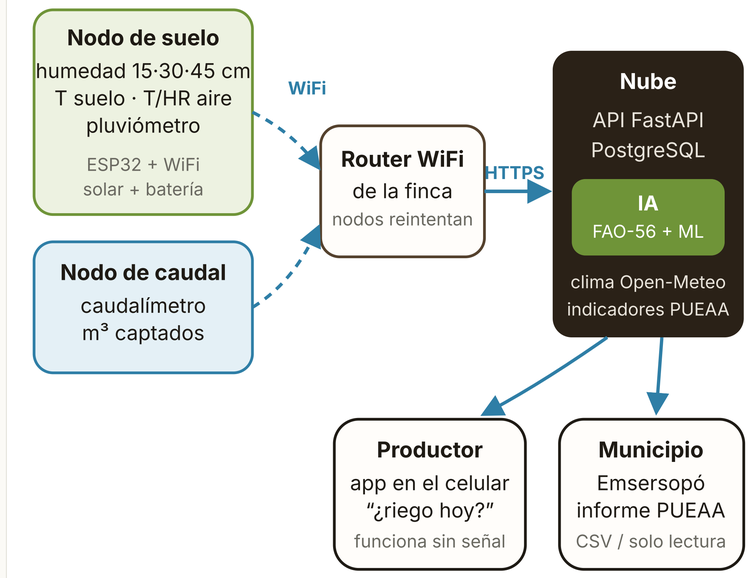
03 Diagnóstico y diseño electrónico

Predio piloto: **kikuyo para pastoreo lechero** · riego por aspersión · Sabana de Bogotá, 2.587 m s. n. m.

- **3 × humedad del suelo** capacitivos a 15, 30 y 45 cm
- **Temperatura del suelo** DS18B20
- **Temperatura y humedad del aire** SHT31
- **Pluviómetro** de balancín
- **Caudalímetro de pulsos** en la captación: mide los m³
- **ESP32 con WiFi** · 2 × 18650 + panel 10 W · caja IP65 impresa en 3D

≈ $1,1 M	$0	≥ 8 días
hardware por predio (WiFi)	software, nube e IA	de autonomía sin sol

04 Sensores y plataforma en la nube



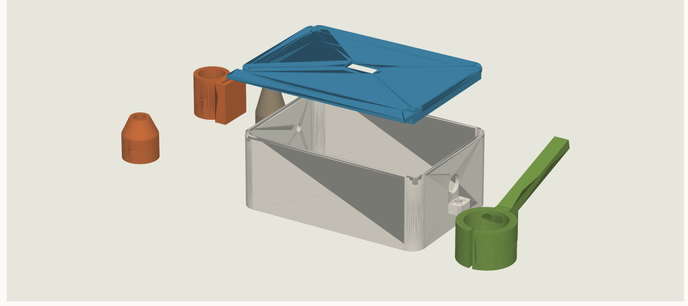
Cada nodo envía por WiFi a la nube a través del router de la finca; si se cae la señal guarda hasta 30 h de lecturas. LoRa queda como opción para potreros sin WiFi.

05 Módulo de IA e instalación piloto

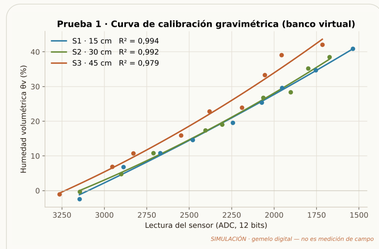
CAPA 1 · FÍSICA
Balance hídrico **FAO-56**: ET_o (Penman-Monteith) × Kc del cultivo, con el pronóstico de Open-Meteo.

CAPA 2 · APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
Gradient Boosting entrenado con los datos del predio: predice la humedad a 24 y 48 h.

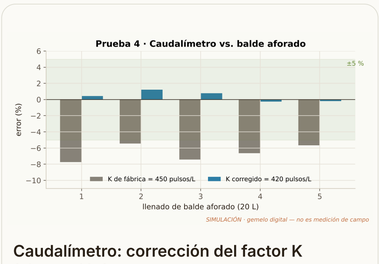
CAPA 3 · CONVERSACIÓN
App instalable y asistente en español: "Regué 40 minutos", "¿por qué no riego hoy?".



Diseño CAD del nodo: caja IP65, tapa, estaca de sensores y soporte solar (STEP · STL · DXF)



Calibración en banco virtual (simulación)

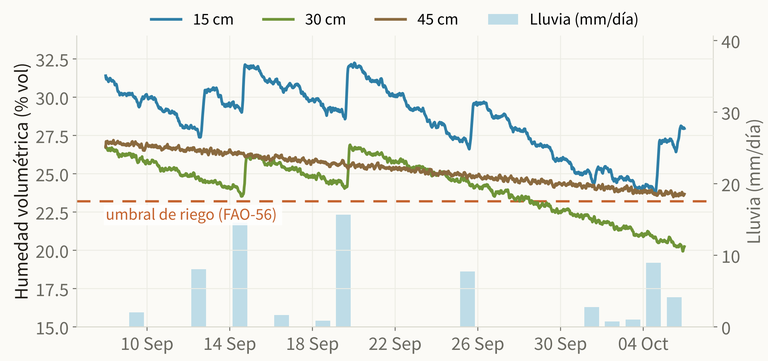


Caudalímetro: corrección del factor K (simulación)

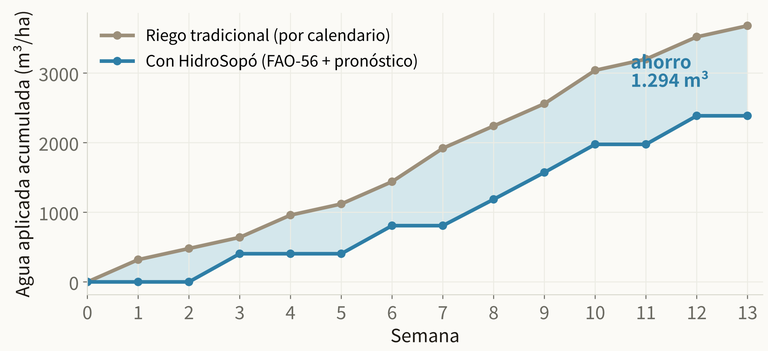
06 Pruebas y resultados

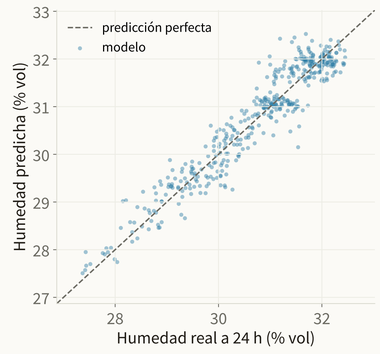
GEMELO DIGITAL · resultados de simulación. El ahorro definitivo es el medido con el caudalímetro en el predio piloto.

HUMEDAD POR PROFUNDIDAD · 4 SEMANAS



AGUA APLICADA · TEMPORADA SECA, 1 HA





¿La IA le gana a no hacer nada?

	24 h	48 h
Modelo (MAE)	0,52	0,80
Persistencia	0,73	1,09
Mejora	**30 %**	**27 %**

MAE en % vol, validación temporal (5 bloques). Persistencia = "mañana igual que hoy".

07 PUEAA y comunidad

El sistema calcula solo los indicadores y los entrega en un informe y en CSV para Emsersopó:

Volumen captado m³ · Caudal medio y máximo l/s · Módulo de consumo l/s/ha · Lámina aplicada mm · Eficiencia de aplicación % · Ahorro vs. línea base m³ · $

Sopó Cuida el Agua · apropiación social (Ley 373, art. 12: campañas educativas)

- **Huertas** — litros por cultivo y agua lluvia
- **Ferias** — plegable con QR y cálculo en vivo
- **Colegios** — taller «El suelo habla» · PRAE
- **Hogares** — reto de ahorro en casa

1. **Diagnóstico y diseño electrónico** — 24 ago – 9 oct
2. **Sensores y plataforma en la nube** — 28 sep – 3 nov
3. **Módulo de IA e instalación piloto** — 12 oct – 13 nov
4. **Pruebas, análisis y recomendaciones** — banco virtual: nov 2026 · campo: ene – feb 2027

35 % **menos agua para regar** en temporada seca, sin pérdidas por percolación

1.294 m³/ha en 90 días · 23 riegos por calendario → 6 con el sistema · ≈ $245.221 de energía de bombeo

Simulación con 50 climas: rango P10–P90 de 24 a 56 %. En lluvias el ahorro simulado sube a 82 %.

08 Pruebas de validación

PRUEBA	CRITERIO	RESULTADO
Software	102 pruebas automáticas	**102/102 ✔**
Calibración gravimétrica	R^2 ≥ 0,90 por sensor	**R^2 0,979–0,994** banco virtual · campo: ene 2027
Conexión WiFi	≥ 95 % de envíos en 72 h	**100 % con buffer (89,9 % directo)** banco virtual · campo: feb 2027
Autonomía energética	≥ 72 h sin red	**4,09 V a 72 h · ≈ 19 días** banco virtual · campo: feb 2027
Caudalímetro	error ≤ 5 % vs. balde aforado	**1,2 % máx. con K corregido** banco virtual · campo: ene 2027

09 Conclusiones y recomendaciones

- **Medir cambia la decisión:** el sistema evitó 17 de 23 riegos por calendario y riega solo cuando el suelo lo necesita.
- **La IA aporta sobre la regla fija:** el modelo supera a la persistencia en 27–30 %; la lluvia pronosticada es su variable más importante.
- **Limitación:** resultados de gemelo digital y un solo tipo de predio; hubo 6 días de estrés leve, por lo que se recomienda bajar el umbral (p = 0,45) en pasto de producción.
- **Siguiente paso:** instalación en el predio piloto y comparación pareada de 4 semanas con caudalímetro (ene – feb 2027); luego 10 predios con Emsersopó y la Secretaría de Ambiente; los indicadores salen listos para el PUEAA (Ley 373 de 1997).

10 Referencias

1. Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D. y Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration* (FAO 56). FAO.
2. Ojha, T., Misra, S. y Raghuwanshi, N. S. (2015). Wireless sensor networks for agriculture. *Computers and Electronics in Agriculture, 118*, 66–84.
3. Boursianis, A. D., Goudos, S. K., et al. (2021). Smart irrigation system for precision agriculture: the ARETHOU5A IoT platform. *IEEE Sensors Journal, 21*, 17539–17547.
4. FAO. (2017). *El futuro de la alimentación y la agricultura: tendencias y desafíos*. FAO.
5. Ley 373 de 1997 y Resolución 1257 de 2018 (PUEAA). Congreso de Colombia; MinAmbiente.
6. Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn. *JMLR, 12*, 2825–2830.
7. Zippenfenig, P. (2023). *Open-Meteo.com Weather API*. Zenodo.

Código abierto
Código MIT · diseños CC BY 4.0

jose.pulido@uniagustiniana.edu.co

💧 Cuidemos el agua, cuidemos el futuro